標準模型と CKM 行列：$\overline{\mathrm{MS}}$ の繰り込みと世代を変える過程（FJ のタドポール、一般の R_ξ ゲージ、$d = 4$）

2026 年 10 月 17 日

概要

標準模型のノート [1]（以下 SM ノート）は、CKM 行列を単位行列に置いた点で電弱の 1 ループの繰り込みを調べ、CKM 行列を入れたときの変化をそのノートの量について見積もった（相対 10^{-7} 以下）。本ノートでは CKM 行列を模型に入れ、SM ノートでは扱えなかった CKM 行列そのものの繰り込みと走り、$V = 1$ では 0 になる世代を変える過程を、SM ノートと同じ処方（$\overline{\mathrm{MS}}$、Fleischer–Jegerlehner（FJ）のタドポール、一般の R_ξ ゲージ、$d = 4$）と同じ道具で調べる。模型は SM ノートの模型の湯川結合を世代の 3×3 の複素行列にしたもので、質量の基底では CKM 行列 V（標準のパラメータ表示の角度 3 個と位相 1 個）が W と $G^\pm$ のクォークの結合にだけ現れ、ほかの 93 個の頂点のクラスの式は SM ノートと同じである。手計算では、Feynman 則、$|V_{ij}|^2$ を含む木の崩壊幅、湯川行列の $\overline{\mathrm{MS}}$ の β 関数から質量の基底への回転の摂動で導いた V の走り（$K\,\mathrm{d}V/\mathrm{d}\ln\mu$ の閉じた式。$K = (4\pi)^2$）、クォークの自己エネルギーの世代の非対角の成分の紫外の極を求めた。V の走りの式は、行列の β 関数を数値で積分して対角化した値と相対 4×10^{-8} 以内で一致し、基準点では $|V_{ub}|$、$|V_{cb}|$、$|V_{td}|$、$|V_{ts}|$ が $K\,\mathrm{d}\ln|V|/\mathrm{d}\ln\mu \simeq \frac{3}{2}(y_t^2 + y_b^2) = 1.38$ で、Jarlskog 不変量がその 2 倍で増える。$\overline{\mathrm{MS}}$ の CKM の対抗項は $\delta V = \frac{\Delta_{\mathrm{UV}}}{2}\mathrm{d}V/\mathrm{d}\ln\mu$ で、湯川行列の β 関数だけで決まるのでゲージによらない（V は v によらないので FJ のタドポールも入らない）。自己エネルギーの非対角の紫外の極は、GIM の機構で W のループの部分が打ち消し、$G^\pm$ のループの $m_{u_k}^2$ に比例する部分だけが残るので ξ によらない。その値から作った Denner–Sack の on-shell の対抗項の紫外の極は $\overline{\mathrm{MS}}$ の δV に等しい。検算と応用の十の手順を定め、手順 (1)〜(3) を行った。模型ファイル `SM_CKM.fr` の FeynRules 2.3.49 の 93 個の頂点のクラスは、V を一般の複素行列とした手計算の表と 9 個の世代の成分すべてで記号として一致し（わざと 5 か所を誤らせた表では 5 個の差）、標準のパラメータ表示を入れた値はユニタリー性の規則によらず、$V = 1$ では SM ノートの模型の頂点と 93 個すべてで一致した。MadGraph 3.8.1 は 35 個の過程（SM ノートの 21 個と、V の非対角の成分を要する 14 個）の木の図を、ユニタリーゲージと Feynman ゲージの両方で手で数えた数だけ作り、世代を変える中性の 5 個の過程には図を作らなかった。手順 (2) では、$W^+ \to u_i\bar{d}_j$、$t \to d_j W^+$ などの 13 個の振幅の 2 乗が FeynCalc で手計算の式と記号として一致し、木のレベルで CP が破れないこと、$u\bar{u} \to W^+W^-$ が標準のパラメータ表示で $V = 1$ の値に戻ること、$t\bar{s} \to W^+H$ が一般の R_ξ で ξ_W によらず $|V_{ts}|^2$ に比例すること（W と G^+ の頂点の CKM 行列の整合）を確かめた。明示的な行列（$t\bar{s} \to W^+H$ はユニタリーゲージ）とは相対 6×10^{-15} 以内、MadGraph の 12 個の部分幅とは 10^{-15}、断面積とは統計誤差の 0.9 倍以内で一致した。手順 (3) では、クォークの自己エネルギーを 3×3 の世代の行列として一般の R_ξ ゲージで求めた。非対角の紫外の極は手計算の式に記号として一致して ξ によらず、対角の極は CKM 行列を含む質量の走りに一致し、FeynArts の `SMQCD.mod`（`$CKM = True`）の値とも記号として一致した。Denner–Sack の対抗項の紫外の極は $\overline{\mathrm{MS}}$ の δV と 30 桁で一致し、有限部分は ξ_W に依存するが、その $|V_{ij}|$ への効果は 2×10^{-6} 以下で、二つの処方の差 2.3×10^{-3}（$|V_{cb}|$ など、$\mu = M_Z$）より 3 桁小さい。V を入れた W とトップの自己エネルギーから求めた SM ノートの量の変化は、SM ノートの見積もりと相対 3×10^{-12} 以内で一致した。手順 (1) で FeynRules の問題を一つ見つけた。CKM 行列のある模型で FeynArts の模型を書き出した後に同じカーネルで UFO を書き出すと、UFO のための Feynman 則の計算が、電荷を保存しない壊れたクラス $\bar{d}uW$（添字が 1 個の CKM 行列）を 94 個目として作る。導出は付録に載せる。

目次

1 目的と問い 2

2 設定 3

3 結果 4

3.1 Feynman 則 4
3.2 木のレベルの崩壊幅と断面積 4
3.3 湯川行列の $\overline{\text{MS}}$ の繰り込みと CKM 行列の走り 5
3.4 クォークの自己エネルギーの行列と CKM の対抗項 7
3.5 世代を変える 1 ループの過程 8

4 検算の計画 9

5 検算 10

6 議論と今後 13

付録 A Feynman 則の導出 14

付録 B 木のレベルの導出 14

付録 C 湯川行列の繰り込みと CKM 行列の走りの導出 15

付録 D 検算の細部 15

1 目的と問い

本ノートの問いは三つである。**第一に、CKM 行列は $\overline{\text{MS}}$ と FJ のタドポールの処方でどう繰り込まれ、その対抗項と走りはゲージによらないか。第二に、$V = 1$ では 0 になる世代を変える過程の 1 ループの振幅は本ノートの模型でどうなり、GIM の機構とゲージによらないことがどう現れるか。第三に、CKM 行列と Jarlskog 不変量は高いスケールまでどう走るか。**

第一の問いを立てる理由は、SM ノート [1] が CKM 行列を単位行列に置き、その繰り込みを扱っていないからである。SM ノートは、$V = 1$ が繰り込み群で保たれ、それ自体でくりこみ可能な理論であることを前提の理由とし、V を入れたときの変化をそのノートの量について見積もった。$V \neq 1$ では湯川結合が世代の行列になり、質量の基底への回転そのものが繰り込みを受ける。on-shell の処方では、外線の場の繰り込みの反エルミートの部分で CKM の対抗項を決める Denner と Sack の処方 [9] がよく使われるが、一般の R_ξ ゲージでは物理的な振幅をゲージに依存させることが指摘され [10, 11]、ゲージによらない on-shell の処方がいくつも提案された [12, 13]。$\overline{\text{MS}}$ では、CKM の対抗項は湯川行列の β 関数から決まり、V は質量の基底に回した湯川行列の関数として走る [14, 15]。SM ノートの処方（$\overline{\text{MS}}$ のパラメータは破れていないラグランジアンのもの、タドポールは FJ）に CKM 行列がどう入るか、自己エネルギーのどの部分がゲージに依存し、どの部分が依存しないかを、SM ノートと同じく一般の R_ξ ゲージで具体的に確かめる。

第二の問いを立てる理由は、世代を変える中性の過程（$b \to s\gamma$、$Z \to b\bar{s}$、K と B 中間子の混合）が、$V \neq 1$ で初めて現れ、しかも 1 ループで初めて現れるからである。これらの振幅は内線の上型のクォークについての和 $\sum_k V_{ki}^* V_{kj} F(m_{u_k}^2)$ で、ユニタリー性で F の定数の部分が打ち消す（GIM の機構 [5]）。個々の図は ξ に依存するので、on-shell の振幅がゲージによらないことは、模型とツールの強い検算になる。クォークの CP の破れ（Jarlskog 不変量 J [7]）が現れるのもこれらの過程である。第三の問いは、SM ノートの手順 (8) の走りを CKM 行列に広げるものである。

求める量は五つである。(i) CKM 行列を含む Feynman 則。(ii) $|V_{ij}|^2$ を含む木の崩壊幅と断面積。(iii) 湯川行列の $\overline{\text{MS}}$ の対抗項と β 関数、そこから導く質量と V と J の走り、クォークの自己エネルギーの行列の紫外の極、CKM の対抗項。(iv) $W \to u_i \bar{d}_j$ と、セミレプトニックな崩壊を通じた $|V_{ij}|$ と $\overline{\text{MS}}$ の $V(\mu)$ の関係。(v) 世代を変える 1 ループの過程（$b \to s\gamma$、$Z \to b\bar{s}$、$\Delta F = 2$ の箱の図）と、高いスケールまでの V と J の走り。V によらない SM ノートの結果（タドポール、Z と光子と H の自己エネルギー、ゲージ結合と λ の 1 ループの β 関数など）は求め直さず、引用する。V が入る SM ノートの量（W とトップの自己エネルギー、湯川結合の β 関数）は本ノー

トの模型で V を入れたまま求め直し、SM ノートの見積もりと比べる。一致の基準は SM ノートと同じである。

本ノートの構成は次の通りである。第 2 節で模型と前提を定める。第 3 節で (i)〜(iii) の手計算の結果と、(iv)、(v) で求める量の形を述べる。第 4 節でそれらをツールと突き合わせる計画を定め、第 5 節で手順 (1) の結果を示す。第 6 節で現時点の結果と残る手順をまとめる。導出は付録 A〜付録 C に、検算の細部は付録 D にある。

2 設定

模型は SM ノートの模型の湯川の項を、世代の行列で書いたものに置き換えたものである。ゲージ固定とゴーストの項を除いたラグランジアン密度は、SM ノートの式 (1) の湯川の項を

$$\mathcal{L}_Y = -\big(\bar{Q}_L Y_d \Phi d_R + \bar{Q}_L Y_u \tilde{\Phi} u_R + \bar{L}_L Y_\ell \Phi \ell_R + \text{h.c.}\big) \tag{1}$$

に置き換えたものである。Y_u、Y_d、Y_ℓ は 3×3 の複素行列で、世代の添字は $\bar{Q}_{Li}(Y_d)_{ij}\Phi d_{Rj}$ のように縮約する。ゲージ群、場と電荷、Higgs 二重項の書き方 $\Phi = (-iG^+, (v+H+iG^0)/\sqrt{2})$、ゲージ場の組み替え、ゲージ固定、Faddeev–Popov の項、伝播関数、裸の量の定義は SM ノートの式 (1)〜(8) と同じで、共変微分の符号と電荷の割り当て（$D_\mu = \partial_\mu - ieQA_\mu$、$e>0$、$Q_e=-1$）も同じである。

■ **質量の基底と CKM 行列。** 湯川行列を特異値分解して $Y_u = U_L^u \hat{y}_u U_R^{u\dagger}$、$Y_d = U_L^d \hat{y}_d U_R^{d\dagger}$ と書く（$\hat{y}$ は正の対角行列）。ゲージ群の変換と交換する世代の回転 $Q_L \to U_L^u Q_L$、$u_R \to U_R^u u_R$、$d_R \to U_R^d d_R$ で運動項とゲージ相互作用は変わらないので、場をこう回すと

$$Y_u = \hat{y}_u, \qquad Y_d = V \hat{y}_d, \qquad V \equiv U_L^{u\dagger} U_L^d, \qquad Q_L = \begin{pmatrix} u_L \\ V d_L \end{pmatrix} \tag{2}$$

になる。u、d は質量の固有状態で、$m_f = y_f v/\sqrt{2}$ は SM ノートの式 (4) と同じである。V は CKM 行列 [3, 4] で、行が上型、列が下型のクォークの世代である。ニュートリノは質量 0 なので、L_L と ℓ_R を回して Y_ℓ を対角にでき、レプトンは混合しない。パラメータを数えると、Y_u、Y_d の 36 個の実数のうち、三つの $U(3)$ の回転の 27 個からバリオン数（Y を変えない共通の位相）を除いた 26 個が場の定義に吸収され、6 個の質量と CKM の 4 個（角度 3 個と位相 1 個）が残る。V はクォークの場の位相の付け替え $u_i \to e^{i\alpha_i}u_i$、$d_j \to e^{i\beta_j}d_j$ で $V_{ij} \to e^{-i\alpha_i}V_{ij}e^{i\beta_j}$ と変わる。物理量はこれによらない $|V_{ij}|$ と J だけで書ける。本ノートでは標準のパラメータ表示 [6, 21]

$$V = \begin{pmatrix} c_{12}c_{13} & s_{12}c_{13} & s_{13}e^{-i\delta} \\ -s_{12}c_{23} - c_{12}s_{23}s_{13}e^{i\delta} & c_{12}c_{23} - s_{12}s_{23}s_{13}e^{i\delta} & s_{23}c_{13} \\ s_{12}s_{23} - c_{12}c_{23}s_{13}e^{i\delta} & -c_{12}s_{23} - s_{12}c_{23}s_{13}e^{i\delta} & c_{23}c_{13} \end{pmatrix} \tag{3}$$

を使い（$c_{ij} = \sqrt{1-s_{ij}^2}$）、Jarlskog 不変量を

$$J = \mathrm{Im}\left(V_{us}V_{cb}V_{ub}^*V_{cs}^*\right) = c_{12}c_{23}c_{13}^2 s_{12}s_{23}s_{13}\sin\delta \tag{4}$$

とする。一般には $\mathrm{Im}\,(V_{ij}V_{kl}V_{il}^*V_{kj}^*) = J\sum_{m,n}\epsilon_{ikm}\epsilon_{jln}$ である。$J \neq 0$ がクォークの CP の破れの条件である [7]。

■ **前提。** SM ノートの前提 1〜7 をそのまま使い、2 だけを次のように変える。

2. フェルミオンは 3 世代で、クォークは CKM 行列 (2)、(3) で混合する。ニュートリノは質量 0 の左巻きだけの場で、レプトンは混合しない。V のパラメータ $(s_{12}, s_{23}, s_{13}, \delta)$ も $\overline{\text{MS}}$ のパラメータで、破れていないラグランジアンの湯川行列 Y_u、Y_d の関数である。

数値の基準点は SM ノートの基準点（$\overline{\text{MS}}$ のパラメータで $\alpha^{-1}=128$、$M_W = 80$ GeV、$M_Z = 91$ GeV、$M_H = 125$ GeV、$m_t = 165$ GeV など、$\mu = M_Z$）に、$\mu = M_Z$ の $\overline{\text{MS}}$ の値として

$$s_{12} = 0.22501, \qquad s_{23} = 0.04183, \qquad s_{13} = 0.003732, \qquad \delta = 1.147 \tag{5}$$

表 1: 本ノートで新たに使う記号（ほかは SM ノートの表 1 と同じ）。

記号	意味
Y_u, Y_d, Y_ℓ	湯川行列（式 (1)）。質量の基底では $Y_u = \hat{y}_u$、$Y_d = V\hat{y}_d$
V, V_{ij}	CKM 行列（模型ファイル `Src/SM_CKM.fr` の `CKM[i, j]`、i は上型、j は下型の世代）。V_{ud} などとも書く
s_{ij}, c_{ij}, δ	標準のパラメータ表示の角度の正弦と余弦、位相（`s12`、`s23`、`s13`、`dCKM`）。式 (3)
J	Jarlskog 不変量（式 (4)）
D_u, D_d	$\mathrm{diag}(y_u^2, y_c^2, y_t^2)$、$\mathrm{diag}(y_d^2, y_s^2, y_b^2)$
$\lambda_k^{(ij)}$	$V_{ki}^* V_{kj}$（下型の $d_j \to d_i$ の遷移で、内線の上型のクォーク u_k に付く因子）
x_k	$m_{u_k}^2 / M_W^2$
Σ_{ij}^L, Σ_{ij}^R, Σ_{ij}^S	クォークの自己エネルギーの世代の行列（式 (13)）
δV, δV^{DS}	$\overline{\mathrm{MS}}$ の CKM の対抗項（式 (12)）と Denner–Sack の on-shell の対抗項（式 (16)）

表 2: CKM 行列を含む頂点（4 個）。i は上型、j は下型のクォークの世代で、色の δ は省いた。ほかの 89 個のクラス（レプトンの荷電の頂点を含む）は SM ノートの表 2〜5 と同じで、世代について対角である。

頂点	Feynman 則
$\bar{u}_i d_j W_\mu$	$\dfrac{ie}{\sqrt{2}s_W} V_{ij} \gamma^\mu P_L$
$\bar{d}_j u_i \bar{W}_\mu$	$\dfrac{ie}{\sqrt{2}s_W} V_{ij}^* \gamma^\mu P_L$
$\bar{u}_i d_j G^+$	$\dfrac{\sqrt{2}}{v} V_{ij} \left(m_{u_i} P_L - m_{d_j} P_R \right)$
$\bar{d}_j u_i G^-$	$\dfrac{\sqrt{2}}{v} V_{ij}^* \left(m_{d_j} P_L - m_{u_i} P_R \right)$

を加えたものとする。値は PDG 2024 の大域的な当てはめ [21] から取ったが、$\overline{\mathrm{MS}}$ の値として決めたものではない（その関係は手順 (6) で求める）。このとき

$$|V| = \begin{pmatrix} 0.974350 & 0.225008 & 0.003732 \\ 0.224876 & 0.973489 & 0.041830 \\ 0.008583 & 0.041109 & 0.999118 \end{pmatrix}, \qquad J = 3.1170 \times 10^{-5}$$

である。本ノートで新たに使う記号を表 1 にまとめる。それ以外の記号は SM ノートの表 1 と同じである。

3 結果

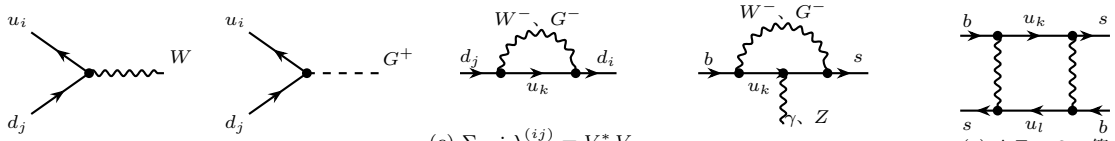
3.1 Feynman 則

式 (2) を SM ノートのラグランジアンに入れると、頂点のクラスは SM ノートと同じ 93 個で、そのうち CKM 行列が入るのは表 2 の 4 個だけである（付録 A）。荷電のクォークの電流 $\bar{Q}_L \gamma^\mu W^\pm Q_L$ は上と下の成分を結ぶので V を 1 個含み、湯川の項の $G^\pm$ の部分は $\bar{u}_L V \hat{y}_d d_R$ と $\bar{d}_L V^\dagger \hat{y}_u u_R$ を含む。中性の電流（A、Z、G）と H、G^0 の結合は、二重項の下の成分どうしを結ぶので $V^\dagger V = 1$ を含み、世代について対角になる。ほかの 89 個のクラスの式は SM ノートの表 2〜5 と同じである。したがって木のレベルには世代を変える中性の過程がない。図 1 の (a)、(b) が表の頂点、(c)〜(e) が第 3.5 節の 1 ループの図の型である。

3.2 木のレベルの崩壊幅と断面積

木のレベルの振幅は、荷電の頂点ごとに V_{ij} か V_{ij}^* を 1 個持つ。W が 1 本の過程の振幅の 2 乗は $|V_{ij}|^2$ に比例し、場の位相の付け替えによらない。SM ノートの式 (11) の W とトップの崩壊幅は（付録 B）

$$\Gamma(W^+ \to u_i \bar{d}_j) = |V_{ij}|^2 \, \Gamma_{V=1}(W^+ \to u_i \bar{d}_j), \qquad \Gamma(t \to d_j W^+) = |V_{tj}|^2 \, \Gamma_{V=1}(t \to d_j W^+) \tag{6}$$



(a) $\bar{u}_i d_j W$ $\propto V_{ij}$　(b) $\bar{u}_i d_j G^+$ $\propto V_{ij}(m_{u_i} P_L - m_{d_j} P_R)$　(c) $\Sigma_{ij} : \lambda_k^{(ij)} = V_{ki}^* V_{kj}$　(d) $b \to s\gamma$、$Z \to b\bar{s}$　(e) $\Delta F = 2$ の箱 W、$G^\pm$ の組

図 1: CKM 行列の入る頂点（(a)、(b)、表 2）と、世代を変える 1 ループの図の型。(c) は下型のクォークの自己エネルギーの世代の非対角の成分（d_j が入り d_i が出る）で、$W^\pm$、$G^\pm$ と内線の上型のクォーク u_k のループに $\lambda_k^{(ij)} = V_{ki}^* V_{kj}$ が掛かる。(d) は $b \to s\gamma$ と $Z \to b\bar{s}$ の頂点の図の一つで、光子と Z はループの u_k にも $W^\pm$、$G^\pm$ にも付く。(e) は B_s の混合の箱の図（$b\bar{s} \to s\bar{b}$。下の線は反クォークで、左から $\bar{s}$ が入り右へ $\bar{b}$ が出る）で、縦の線は $W^\pm$ か $G^\pm$ である。運動量は左から右へ、矢印はフェルミオン数の流れである。

になる。$\Gamma_{V=1}$ は SM ノートの式 (11) に終状態の質量 m_{u_i}、m_{d_j} を入れたものである。下型のクォークの質量を 0 にすると、行のユニタリー性 $\sum_j |V_{ij}|^2 = 1$ から $\sum_j \Gamma(t \to d_j W^+)$ は $V = 1$ の $\Gamma(t \to bW^+)$ に等しく、W のハドロンへの崩壊幅は、開いている u、c の 2 行で $2N_c\Gamma(W \to \ell\nu)$ になる。クォークとレプトンの質量を 0 にすると、s チャンネルの W の $u_i(p_1)\bar{d}_j(p_2) \to \nu_e(k_1)e^+(k_2)$ と、t チャンネルの W の $u(p_1)\bar{u}(p_2) \to d(k_1)\bar{s}(k_2)$ は（付録 B）

$$\begin{aligned} \sum |\mathcal{M}|^2(u_i\bar{d}_j \to \nu_e e^+) &= N_c g^4 |V_{ij}|^2 \frac{u^2}{|s - M_W^2 + iM_W\Gamma_W|^2}, \\ \sum |\mathcal{M}|^2(u\bar{u} \to d\bar{s}) &= N_c^2 g^4 |V_{ud}|^2 |V_{us}|^2 \frac{u^2}{(t - M_W^2)^2} \end{aligned} \tag{7}$$

である（$t = (p_1 - k_1)^2$、$u = (p_1 - k_2)^2$。和はスピンと色について）。前者のスピンと色の平均の断面積は $\sigma = g^4|V_{ij}|^2 s/(576\pi|s - M_W^2 + iM_W\Gamma_W|^2)$ である。e^+ は $\bar{d}_j$ の向きに出やすい（$u^2 \propto (1 + \cos\theta)^2$、$\theta$ は u_i と ν_e の角）。t チャンネルに下型のクォークが入る $u\bar{u} \to W^+W^-$ では、振幅が $\sum_k |V_{uk}|^2 A(m_{d_k})$ になり、d_k が質量 0 なら $V = 1$ の振幅に等しい。$u\bar{u} \to d\bar{s}$ のような t チャンネルの W の交換は $V_{ud}^* V_{us}$ に比例する（入る u を消して d を作るのは $\bar{d}u\bar{W}$ の頂点で V_{ud}^*、入る $\bar{u}$ を消して $\bar{s}$ を作るのは $\bar{u}sW$ の頂点で V_{us}。$t \to d_j W^+$ の振幅は V_{tj}^* に比例する）。木のレベルでは、CP で移り合う過程（$t \to d_j W^+$ と $\bar{t} \to \bar{d}_j W^-$）の振幅の 2 乗が等しく、CP の破れは現れない。崩壊幅の CP の非対称には、位相の違う二つの振幅と吸収的な部分（ループの虚部）が要る。これらの過程の図と、振幅に掛かる CKM の因子を図 2 に示す。

3.3　湯川行列の $\overline{\text{MS}}$ の繰り込みと CKM 行列の走り

■ **行列の β 関数。** 湯川行列の裸の量を $Y_0 = \mu^\epsilon(Y + \delta Y)$ と書く。SM ノートの式 (14) と同じく、1 ループの $\overline{\text{MS}}$ では $\delta Y = \frac{\Delta_{\text{UV}}}{2}\beta_Y$ で、β_Y は 4 次元の 1 ループの β 関数

$$\begin{aligned} K\beta_{Y_u} &= \Big[\frac{3}{2}\big(Y_u Y_u^\dagger - Y_d Y_d^\dagger\big) + \mathcal{T} - 8g_s^2 - \frac{9}{4}g^2 - \frac{17}{12}g'^2\Big]Y_u, \\ K\beta_{Y_d} &= \Big[\frac{3}{2}\big(Y_d Y_d^\dagger - Y_u Y_u^\dagger\big) + \mathcal{T} - 8g_s^2 - \frac{9}{4}g^2 - \frac{5}{12}g'^2\Big]Y_d \end{aligned} \tag{8}$$

である [18, 20]（付録 C）。$\mathcal{T} = \text{tr}(3Y_u Y_u^\dagger + 3Y_d Y_d^\dagger + Y_\ell Y_\ell^\dagger)$ で、ゲージ結合と $\mathcal{T}$ の項は単位行列に比例する。場の繰り込みを世代のエルミートな行列にとったもので、$\overline{\text{MS}}$ の β 関数なのでゲージによらない。$V = 1$ では SM ノートの式 (15) の β_{y_u}、β_{y_d} になる。ゲージ結合、λ、μ^2 の 1 ループの β 関数は湯川行列を $\text{tr}Y_u Y_u^\dagger = \sum y_u^2$、$\text{tr}(Y_u Y_u^\dagger)^2 = \sum y_u^4$ などの形でだけ含むので V によらず、SM ノートの式 (15) のままである（2 ループでは $\text{tr}(Y_u Y_u^\dagger Y_d Y_d^\dagger) = \sum_{ij} |V_{ij}|^2 y_{u_i}^2 y_{d_j}^2$ などが入る）。

■ **質量と CKM 行列の走り。** $H_u = Y_u Y_u^\dagger$、$H_d = Y_d Y_d^\dagger$ は二重項の世代の空間のエルミートな行列で、上型の質量の基底では $H_u = D_u$、$H_d = V D_d V^\dagger$ である。式 (8) から H_u、H_d の走りを求め、固有値と固有ベクトルの摂動を

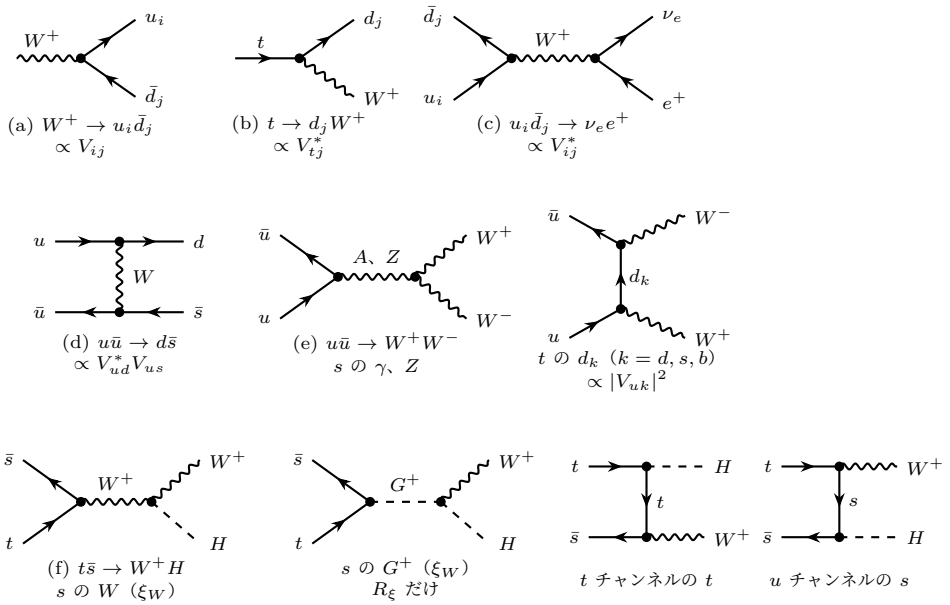


図 2: 手順 (2) で求めた木の過程の図と、振幅に掛かる CKM の因子。(a)、(b) は式 (6) の崩壊、(c)、(d) は式 (7)、(e) は $u\bar{u} \to W^+W^-$ の 5 個の図で、t チャンネルの 3 個は $|V_{uk}|^2$ を持ち、d_k が質量 0 なら和が $V = 1$ の 1 個の図に等しい。(f) は $t\bar{s} \to W^+H$ の 4 個の図で、どれも V_{ts}^* を持つ。一般の R_ξ ゲージでは s チャンネルの W の伝播関数の縦の部分と G^+ の図が ξ_W を含み、和で打ち消す（H の線が s に付く u チャンネルの図は m_s に比例する）。矢印はフェルミオン数の流れで、左の端で外向きの矢印は入射する反粒子（$\bar{d}_j$、$\bar{u}$、$\bar{s}$）である。

使うと（付録 C）

$$
\begin{aligned}
K\frac{\mathrm{d}\ln y_{u_i}}{\mathrm{d}\ln\mu} &= \frac{3}{2}y_{u_i}^2 - \frac{3}{2}\sum_k |V_{ik}|^2 y_{d_k}^2 + \mathcal{T} - 8g_s^2 - \frac{9}{4}g^2 - \frac{17}{12}g'^2, \\
K\frac{\mathrm{d}\ln y_{d_j}}{\mathrm{d}\ln\mu} &= \frac{3}{2}y_{d_j}^2 - \frac{3}{2}\sum_k |V_{kj}|^2 y_{u_k}^2 + \mathcal{T} - 8g_s^2 - \frac{9}{4}g^2 - \frac{5}{12}g'^2
\end{aligned}
\tag{9}
$$

と

$$
K\frac{\mathrm{d}V_{ij}}{\mathrm{d}\ln\mu} = \frac{3}{2}\left[\sum_{k\neq i}\frac{y_{u_i}^2 + y_{u_k}^2}{y_{u_k}^2 - y_{u_i}^2}\left(VD_dV^\dagger\right)_{ik}V_{kj} - \sum_{k\neq j}V_{ik}\frac{y_{d_k}^2 + y_{d_j}^2}{y_{d_j}^2 - y_{d_k}^2}\left(V^\dagger D_u V\right)_{kj}\right] \tag{10}
$$

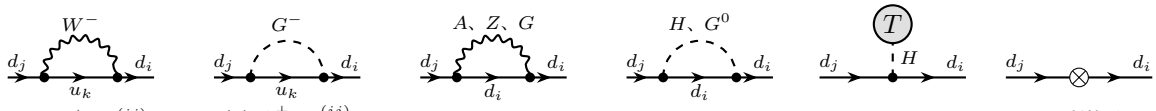
を得る。ゲージ結合と $\mathcal{T}$ の項は湯川行列を単位行列の倍に変えるだけなので V を回さず、V の走りは $\frac{3}{2}(H_u - H_d)$ の項だけから来る。式 (10) は固有ベクトルの位相を変えない約束（回転の生成子の対角の成分を 0）によるもので、ほかの約束とは場の位相の付け替えだけ違い、$|V_{ij}|$ と J の走りは同じである。$V = 1$ では右辺が 0 になり、$V = 1$ が保たれる。質量の階層 $y_t \gg y_c, y_u$、$y_b \gg y_s, y_d$ で主要な項をとると、

$$
K\frac{\mathrm{d}\ln|V_{ub}|}{\mathrm{d}\ln\mu} \simeq K\frac{\mathrm{d}\ln|V_{cb}|}{\mathrm{d}\ln\mu} \simeq K\frac{\mathrm{d}\ln|V_{td}|}{\mathrm{d}\ln\mu} \simeq K\frac{\mathrm{d}\ln|V_{ts}|}{\mathrm{d}\ln\mu} \simeq \frac{3}{2}\left(y_t^2 + y_b^2\right), \qquad K\frac{\mathrm{d}\ln J}{\mathrm{d}\ln\mu} \simeq 3\left(y_t^2 + y_b^2\right) \tag{11}
$$

で、ほかの成分の走りはこれより $|V_{cb}|^2$ 程度小さい。標準模型ではこれらの成分は高いスケールで大きくなる（式 (8) の $-\frac{3}{2}Y_dY_d^\dagger$ の符号による。超対称な模型では符号が逆になる [14, 15]）。基準点では $y_t = 0.9588$、$y_b = 0.01662$ で、式 (10) から $K\,\mathrm{d}\ln|V_{ub}|/\mathrm{d}\ln\mu = 1.37798$、$K\,\mathrm{d}\ln|V_{cb}|/\mathrm{d}\ln\mu = 1.37786$、$K\,\mathrm{d}\ln|V_{td}|/\mathrm{d}\ln\mu = 1.37926$、$K\,\mathrm{d}\ln|V_{ts}|/\mathrm{d}\ln\mu = 1.37780$、$K\,\mathrm{d}\ln J/\mathrm{d}\ln\mu = 2.7546$ で、式 (11) の 1.37935、2.7587 とよく合う。$|V_{us}|$ の走りは $K\,\mathrm{d}\ln|V_{us}|/\mathrm{d}\ln\mu = 1.55\times10^{-3}$ である。式 (10) は、式 (8) を Y_u、Y_d の行列のまま数値で積分し、各点で対角化して求めた $|V_{ij}|$ と J の微分と、相対 4×10^{-8} 以内（中心差分の誤差）で一致した（湯川結合を大きくして全項が効くようにした点で。`Src/ckm_rg_handcheck.py`、この段落の数値もこのスクリプトの出力）。

■ CKM の対抗項。 V は Y_u、Y_d だけの関数で、v によらない。裸の V_0 は裸の湯川行列 $Y_0 = Y + \frac{\Delta_{\mathrm{UV}}}{2}\beta_Y$ から同じ回転で作るので、1 ループでは

$$
V_0 = V + \delta V, \qquad \delta V = \frac{\Delta_{\mathrm{UV}}}{2}\,\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}\ln\mu} \tag{12}
$$



(a) $W^\pm : \lambda_k^{(ij)}$ 極は m_{u_k} によらない　(b) $G^\pm : \lambda_k^{(ij)}$ 極は $\lambda_k^{(ij)} y_{u_k}^2$　(c) 中性のゲージ場 対角（$i = j$）　(d) H、G^0 対角（$i = j$）　(e) タドポール 対角（$i = j$）　(f) 対抗項 $\delta Z_{ij}^{L,R}$、δM_{ij}

図 3: 下型のクォークの自己エネルギーの行列 Σ_{ij}（式 (13)、d_j が入り d_i が出る）の図。世代を変えるのは $W^\pm$ と $G^\pm$ のループ (a)、(b) だけで、内線の u_k について $\lambda_k^{(ij)} = V_{ki}^* V_{kj}$ を掛けて足す。(a) の紫外の極は m_{u_k} によらず、ユニタリー性で非対角の成分が消える。非対角の紫外の極は (b) の $m_{u_k}^2$ に比例する部分だけで、ξ_W によらない（式 (14)）。ξ_W はどちらの有限部分にも入る。中性の場のループ (c)、(d) とタドポールの付いた図 (e) は対角で、SM ノートの図 4 のトップの (i)〜(n) と同じ形である。(f) は $\overline{\text{MS}}$ の対抗項で、非対角の成分は場の繰り込みと質量の対抗項 $\delta M_{ij} = -\frac{3}{4}\frac{\Delta_{\text{UV}}}{K}(V^\dagger D_u V)_{ij} m_{d_j}$（付録 C）からなる。上型のクォークでは V と $V^\dagger$、u と d を入れ替える。

で、$\mathrm{d}V/\mathrm{d}\ln\mu$ は式 (10) である。これは SM ノートの式 (18) の質量の対抗項 $\delta M^2 = \frac{\Delta_{\text{UV}}}{2}\mathrm{d}M^2/\mathrm{d}\ln\mu$ と同じ形で、FJ の処方のタドポールは v にしか入らないので δV に入らない。δV は $\overline{\text{MS}}$ の β 関数だけで決まるので、ゲージによらない。場の位相の付け替えの自由度は、場の繰り込みの反エルミートな対角の部分と打ち消し合う。

3.4　クォークの自己エネルギーの行列と CKM の対抗項

■ **世代の行列。** SM ノートの式 (24) を世代の行列に広げ、クォーク q（u 型または d 型）の 1PI の 2 点関数の 1 ループの部分を、q_j が入り q_i が出るものとして

$$\Gamma_{ij}^q \supset i\big[\not{p} P_L \Sigma_{ij}^L(p^2) + \not{p} P_R \Sigma_{ij}^R(p^2) + \big(m_i P_L + m_j P_R\big)\Sigma_{ij}^S(p^2)\big] \tag{13}$$

と書く（Denner の形 [16]。本ノートの模型の 1 ループでは、スカラーの部分がこの形になる）。d 型のクォークでは、中性の場（A、Z、G、H、G^0）のループとタドポールの付いた図は世代について対角で、非対角の成分は $W^\pm$、$G^\pm$ と内線の u_k のループ（図 1 (c)）だけから来て、$\sum_k \lambda_k^{(ij)} F(m_{u_k}^2)$ の形になる。u 型では V と $V^\dagger$ の役割を入れ替える。図の型を図 3 に示す。

■ **紫外の極。** $\overline{\text{MS}}$ のエルミートな場の繰り込みと δY（付録 C）から、非対角の成分（$i \neq j$）の紫外の極は

$$K\Sigma_{ij}^L\big|_{\text{UV}} = \frac{1}{2}X_{ij}\Delta_{\text{UV}}, \qquad K\Sigma_{ij}^R\big|_{\text{UV}} = 0, \qquad K\Sigma_{ij}^S\big|_{\text{UV}} = -X_{ij}\Delta_{\text{UV}}, \qquad X = \begin{cases} V^\dagger D_u V & (d \text{ 型}) \\ V D_d V^\dagger & (u \text{ 型}) \end{cases} \tag{14}$$

になるはずである（手順 (3) で記号として確かめた）。$X_{ij} = \sum_k \lambda_k^{(ij)} y_{u_k}^2$（$d$ 型）は、$G^\pm$ のループの $m_{u_k}^2$ に比例する部分で、これは ξ によらない（ξ_W は $G^\pm$ の伝播関数の質量にだけ入る）。W のループの紫外の極は内線の質量によらないので、ユニタリー性 $\sum_k \lambda_k^{(ij)} = \delta_{ij}$ で非対角の成分が 0 になる。W の伝播関数の縦の部分 $(1-\xi_W)k_\mu k_\nu/[(k^2 - M_W^2)(k^2 - \xi_W M_W^2)]$ の極も $1/M_W^2$ を持たないので質量によらず、同じく打ち消す。したがって非対角の紫外の極はゲージによらず、ξ に依存するのは有限部分だけである。Σ^R に非対角の極がないのは、d_R の場の繰り込み $Y_d^\dagger Y_d = D_d$ が質量の基底で対角だからである。対角の成分の極は、SM ノートの式 (26) の条件（$\Sigma^V + \Sigma^S$ の極が $\frac{1}{4}\mathrm{d}\ln m^2/\mathrm{d}\ln\mu$）を式 (9) で満たす（手順 (3) で確かめた）。

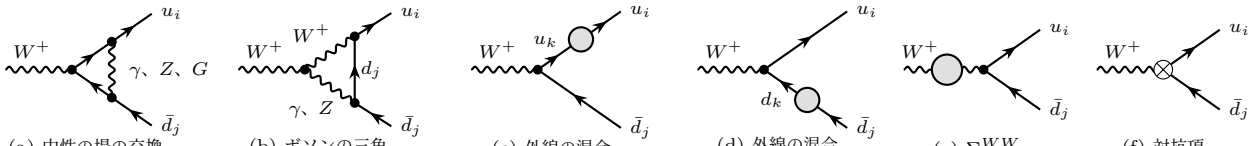
■ **on-shell の対抗項との関係。** on-shell の処方では、外線の世代の混合を消す非対角の場の定数

$$\delta Z_{ij}^L = \frac{2}{m_i^2 - m_j^2}\,\widetilde{\text{Re}}\left[m_j^2 \Sigma_{ij}^L(m_j^2) + m_i m_j \Sigma_{ij}^R(m_j^2) + (m_i^2 + m_j^2)\Sigma_{ij}^S(m_j^2)\right] \qquad (i \neq j) \tag{15}$$

（$\widetilde{\text{Re}}$ はループの積分の実部だけをとる。δZ^R も同様 [16]）を使う。Denner と Sack [9] は CKM の対抗項を

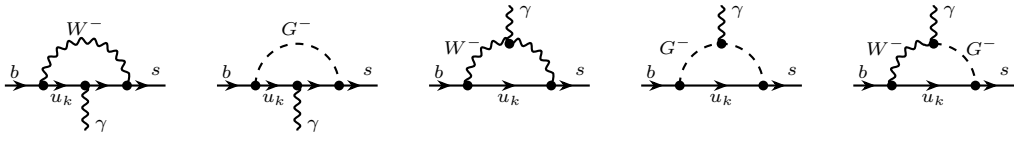
$$\delta V^{\text{DS}} = \frac{1}{4}\Big[\big(\delta Z^{u,L} - \delta Z^{u,L\dagger}\big)V - V\big(\delta Z^{d,L} - \delta Z^{d,L\dagger}\big)\Big] \tag{16}$$

とした。式 (14) を式 (15)、(16) に入れると、δV^{DS} の紫外の極は式 (12) の $\overline{\text{MS}}$ の δV（式 (10) の位相の約束）にちょうど等しい（付録 C）。違いは有限部分で、δV^{DS} の有限部分は自己エネルギーの非対角の有限部分を通じて ξ_W に依存する [10, 11]（手順 (3)、表 6）。$\overline{\text{MS}}$ では、外線の世代の混合は、$\overline{\text{MS}}$ で繰り込んだ自己エネルギーから

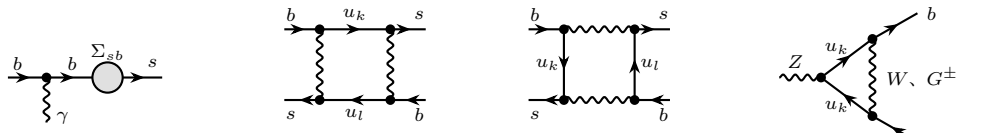


(a) 中性の場の交換（H、G^0 も）: V_{ij}　(b) ボソンの三角（G^+、H も）: V_{ij}　(c) 外線の混合 $\Sigma^u_{ik}V_{kj}$　(d) 外線の混合 $V_{ik}\Sigma^d_{kj}$　(e) Σ^{WW} V_{ij}　(f) 対抗項 δV_{ij} と δZ

図 4: 手順 (5) で求める $W^+ \to u_i\bar{d}_j$ の 1 ループの図の型。(a)、(b) の頂点の補正では、W^+ に付く荷電の頂点が一つで、残りは中性の対角な結合なので、V_{ij} に比例する（荷電のボソンを 2 本含む頂点の補正はない）。(e) の W の自己エネルギーも V_{ij} に比例する。世代の混合が入るのは、外線の自己エネルギーの非対角の成分 (c)、(d)（図 3 (a)、(b)）と CKM の対抗項 (f) だけで、(c) と (d) は内線の世代 k について足す。$\overline{\rm MS}$ の振幅では、(c)、(d) は $\overline{\rm MS}$ で繰り込んだ自己エネルギーから作る有限の場の定数（式 (15) の形）になり、それと (a)、(b) の ξ 依存の和が ξ によらないはずである。δV を $\delta V^{\rm DS}$ に替えると ξ 依存が残ると指摘されている [10, 11]。



(a) γ が u_k に付く W のループ　(b) γ が u_k に付く $G^\pm$ のループ　(c) γW^+W^-　(d) γG^+G^-　(e) $\gamma W^\mp G^\pm$（逆の組も）



(f) 外線の混合（s の側に γ も）　(g) $\Delta F = 2$ の箱 縦の線が W か $G^\pm$　(h) もう一つの箱 横の線が W か $G^\pm$　(i) $Z \to b\bar{s}$ の一つ（Z が W、$G^\pm$ に付く図も）

図 5: 世代を変える 1 ループの過程の図（第 3.5 節）。(a)〜(f) は $b \to s\gamma$ の図の型で、内線の u_k について $\lambda_k^{(sb)} = V^*_{ks}V_{kb}$ を掛けて足す。γ はループの u_k（(a)、(b)）、荷電のボソン（(c)、(d)）、$\gamma W^\mp G^\pm$ の頂点（(e)、eM_W に比例）に付き、外線の b、s に付く図 (f) には非対角の自己エネルギー（図 3 (a)、(b)）が入る。ξ_W は個々の図に入り、on-shell の振幅の和で打ち消すはずである（手順 (7)）。(g)、(h) は B_s の混合（$b\bar{s} \to s\bar{b}$）の二つの位相の箱の図で、縦（(g)）または横（(h)）の 2 本が (W, W)、$(W, G^\pm)$、$(G^\pm, W)$、$(G^\pm, G^\pm)$ の 4 通りあり、$\sum_{k,l}\lambda_k\lambda_l$ を掛ける（手順 (8)）。(i) は $Z \to b\bar{s}$ の図の一つで、Z は内線の u_k のほか、W と $G^\pm$ にも付き、外線の混合の図も加わる。K と B_d では s, b を d, s、d, b に替える。

式 (15) の形で作る有限の場の定数で扱い、それと頂点の補正の和が ξ によらないはずである（手順 (5) で確かめる）。$W^+ \to u_i\bar{d}_j$ のどの図に世代の混合が入るかを図 4 に示す。

3.5　世代を変える 1 ループの過程

$d_j \to d_i$（$i \neq j$）の中性の遷移は 1 ループで初めて現れ、振幅は

$$\mathcal{A}(d_j \to d_i) = \sum_k \lambda_k^{(ij)} F(x_k) = \sum_k \lambda_k^{(ij)} \big[F(x_k) - F(0)\big] \tag{17}$$

の形になる（$x_k = m_{u_k}^2/M_W^2$。2 つ目の等号は $\sum_k \lambda_k^{(ij)} = 0$）。$F$ の定数の部分は打ち消し、質量の差だけが残る（GIM の機構 [5]）。基準点の $b \to s$ では $\lambda_t = -0.04107 + 0.00076i$、$\lambda_c = 0.04072$、$|\lambda_u| = 8.4 \times 10^{-4}$ で、ほぼ $\lambda_t[F(x_t) - F(x_c)]$ になる。$\Delta F = 2$ の箱の図（図 1 (e)）は二つの内線の和 $\sum_{k,l}\lambda_k\lambda_l S(x_k, x_l)$ になる。本ノートで求めるのは、(a) $b \to s\gamma$ の on-shell の双極子の振幅、(b) on-shell の $Z \to b\bar{s}$ の振幅（外線の世代の混合を含む）、(c) 外線の運動量を 0 にした $\Delta F = 2$ の箱の図の和である。どれも個々の図は ξ に依存し、和が ξ によらないはずである。文献の Inami–Lim の関数 [8] は、本ノートの図から求めた値と比べる参照にとどめる。(c) から K、B 中間子の質量差と ϵ_K を出すには、ハドロンの行列要素（格子 QCD）と QCD の補正の因子が要り、それらは文献の値を入力として明示して使う。それぞれの図の型を図 5 に示す。

表 3: 各量と、それを計算して突き合わせる手段。「—」はその手段を使わないことを表す。

量	手計算	FeynCalc + FeynArts、FormCalc	数値	MadGraph
Feynman 則（表 2）	付録 A	自前の模型の頂点と表の差。ユニタリー性の規則、$V=1$ で SM ノートの頂点	—	UFO と図の数
木の幅と断面積 (6)	付録 B	振幅の 2 乗を記号として	陽な行列	幅と断面積
湯川行列の β 関数 (8)、V の走り (10)	付録 C	2 点関数の極。一般の公式の陽な実装	行列のまま積分	—
自己エネルギーの行列 (14)、δV (12)、δV^{DS} (16)	付録 C	一般の R_ξ で。`SM.mod`（CKM）	LoopTools	—
$W \to u_i \bar{d}_j$、$\lvert V_{ij}\rvert$ と $V(\mu)$	手順 (5)、(6)	一般の R_ξ。FormCalc	数値	MadLoop
$b \to s\gamma$、$Z \to b\bar{s}$、$\Delta F = 2$ (17)	手順 (7)、(8)	一般の R_ξ	LoopTools、Package-X	MadLoop
V と J の高いスケールまでの走り	手順 (10)	—	常微分方程式	—

4 検算の計画

第 3 節の各量を、どの手段で計算して突き合わせるかを表 3 に示す。手計算（付録）を基準とし、ツールの出力がそれと一致するかを確かめる。ツールの版と配置は計算環境の記録 [2] にあり、SM ノートと同じである。一般の R_ξ ゲージの計算は、本ノートの模型ファイルから書き出した FeynArts の模型（`GaugeXi` を残す）と FeynCalc で行う。FeynArts の `SM.mod` は CKM 行列と Denner–Sack の対抗項を持つので、Feynman ゲージではそれと FormCalc とも、外線の因子で規約を直して比べる。

■ **一致の基準。** SM ノートと同じである。発散部分と対抗項は $1/\epsilon$ の係数が記号として完全に一致することを、有限部分は基準点で倍精度の丸め誤差の範囲（相対 10^{-12} 程度）で一致することを求める。ξ によらないはずの量は、記号として ξ を含まないこと、または $\xi = 0, 1, 3$ で同じ値になることを求める。V を含む式は、V を一般の複素行列の記号のまま比べるか、標準のパラメータ表示 (3) を入れてユニタリー性を使って比べる。応用の手順では、比べる値の精度の範囲で一致することを求め、その精度を各手順に示す。

■ **手順。** 次の順に進める。(1) 模型ファイル `SM_CKM.fr` を SM ノートの `SM.fr` から作り、FeynArts の模型と UFO を書き出す。93 個の頂点を V を一般の複素行列とした表と比べ、ユニタリー性の規則を標準のパラメータ表示で確かめ、$V=1$ で SM ノートの頂点と比べる。MadGraph の図の数を、V の非対角の成分を要する過程を含めて手で数えた数と比べる。(2) 木の振幅の 2 乗を FeynCalc で記号として確かめ、式 (6) と、ユニタリー性による和（$\sum_j \Gamma(t \to d_j W)$、$W$ のハドロンへの幅、$u\bar{u} \to W^+W^-$）を確かめ、MadGraph の幅と断面積と比べる。(3) クォークの自己エネルギーを世代の行列として一般の R_ξ ゲージで D 次元で求め（図 3）、非対角の紫外の極が式 (14) で ξ によらないこと、$V=1$ で SM ノートの値になること、有限部分の ξ 依存を確かめる。δV^{DS} の紫外の極が $\overline{\mathrm{MS}}$ の δV に等しいことと、その有限部分が ξ_W に依存することを求める。V を厳密に入れた W とトップの極質量と $\hat{\Delta}$ の変化を、SM ノートの見積もり（`ckm_estimate.wl`）と比べる。(4) 湯川行列の β 関数 (8) を、2 点関数（と $\bar{u}dG^+$ の頂点）の極と、一般の公式 [17, 18, 19] を行列のまま組んだ実装の二つで確かめ、式 (9)、(10) を導く。(5) $W^+ \to u_i \bar{d}_j$ の 1 ループの電弱の振幅（図 4）を、$\overline{\mathrm{MS}}$ の V と外線の世代の混合の有限な場の定数で一般の R_ξ ゲージで求め、紫外で有限で ξ によらないことを確かめる。δV^{DS} を使うと ξ に依存することを示し、Feynman ゲージで FormCalc（`SM.mod` の Denner–Sack の対抗項）と比べる。(6) 外線の運動量を 0 にした $d_j \to u_i e \bar{\nu}_e$ の 1 ループの 4 フェルミの振幅を μ 崩壊（SM ノートの手順 (6)）と比べ、セミレプトニックな崩壊で測る $\lvert V_{ij}\rvert$ と $\overline{\mathrm{MS}}$ の $V(\mu)$ の関係を求め、PDG の $\lvert V_{ij}\rvert$ から $V(M_Z)$、$V(M_t)$ を決める。(7) $b \to s\gamma$ の on-shell の双極子の振幅と on-shell の $Z \to b\bar{s}$ の振幅を一般の R_ξ ゲージで求め（図 5 (a)〜(f)、(i)）、ξ によらないこと、GIM の機構 (17) を

確かめ、Inami–Lim の関数 [8] と比べる。(8) $\Delta F = 2$ の箱の図（図 5 (g)、(h)）の和を外線の運動量を 0 にして一般の R_ξ ゲージで求め、GIM の後で ξ によらないことを確かめる。ハドロンの入力（明示した文献の値）で B_d、B_s の質量差と ϵ_K を求め、測定値と比べる。(9) 本ノートの UFO と NLOCT の R2 の頂点で、MadLoop の世代を変えるループの振幅を手順 (7) の値と比べる。SM ノートの FJ の対抗項の UFO に CKM の対抗項を加え、$W \to u_i \bar{d}_j$ を手順 (5) と比べる。(10) 手順 (4) の本ノートの方程式で V と J を $M_{\rm Pl}$ まで走らせ、文献の値と比べる（文献の値は参照にとどめる）。

5 検算

第 4 節の手順を順に行う。スクリプトはすべて `Src/` にあり、手順 (1) は `run_model_check.sh`（約 1 分）、手順 (2) は `run_tree_check.sh`（約 6 分）、手順 (3) は `run_oneloop_check.sh`（約 20 分）でまとめて再実行できる。

■ **手順 (1)：模型ファイル。** 模型ファイル `Src/SM_CKM.fr` は SM ノートの `Src/SM.fr` を写し、三か所だけを変えた。外部パラメータ s_{12}、s_{23}、s_{13}、δ（ブロック `CKMBLOCK`）と、内部パラメータの複素行列 `CKM`（`Unitary -> True`、値は式 (3)）を加えた。左巻きの二重項の下の成分を $(Vd_L)_f$ = `CKM[f, f2]` $d_{L,f2}$ にした。湯川の項を $-\bar{Q}_L (V \hat{y}_d) \Phi d_R$ にした（$\hat{y}_d$ は SM ノートと同じ対角の行列で、どの世代の添字も 2 回だけ現れる）。運動項と湯川の項を添字について展開した後、和をとる添字を持つ積 $V_{ab}V^*_{ac}$、$V_{ba}V^*_{ca}$ を δ_{bc} に置き換える規則を加えた。

スクリプト `generate_SM_CKM.wl` は四つのことを確かめた（出力の (a)〜(d)）。(a) FeynRules のチェックでは、エルミート性が通り、警告は SM ノートと同じ二つだけで、頂点のクラスは 93 個だった。(b) 93 個のクラスを、表 2 と SM ノートの表 2〜5 の式と比べた。フェルミオンの頂点は世代の 9 個の成分ごとに比べ、V は一般の複素行列の記号 `CKM[i, j]` とその複素共役のまま残した。荷電のクォークの頂点は V_{ij}、V^*_{ij} を正しい添字の順で含み、ほかの頂点は対角で、93 個すべての差が記号として 0 になった。$\bar{u}_i d_j G^+$ の頂点は FeynRules の出力では和をとる世代の添字（$V_{ia}(\hat{y}_d)_{aj}$）を含み、それを項ごとに足してから比べた。比べ方が誤りを見逃さないことを確かめるため、SM ノートの 3 か所の誤り（$AW\bar{W}$ の符号、G^0G^0H の 2 倍、$\bar{u}^Z u^Z H$ の ξ_Z の欠落）に CKM の 2 か所（$\bar{u}dW$ で V を転置、$\bar{d}uG^-$ で複素共役の欠落）を加えた表とも比べ、ちょうど 5 個の差が出た。(c) ユニタリー性の規則を確かめるため、規則を使わないラグランジアンからも頂点を作った。規則を使わないラグランジアンには $V_{ab}V^*_{ac}$ の形の項が 12 個あり、使ったものには 0 個である。標準のパラメータ表示を記号の角度で入れると（$V^\dagger V = 1$ も記号として確かめた）、23 個のフェルミオンの頂点の 9 個の成分が両方で一致した。規則を使わないラグランジアンでも中性の頂点は CKM 行列を含まず、FeynRules は `Unitary -> True` の行列のユニタリー性を自分で使っている。規則は冗長だが、誤りでもない。(d) $V = 1$ を入れた 93 個のクラスが、SM ノートの FeynRules の出力（`models/sm/Src/generated/FeynmanRules_SM.m`）と、フェルミオンでは成分ごとにすべて一致した。UFO の書き出しでは、93 個のクラスから 163 個の世代を展開した頂点ができた。SM ノートの UFO の 139 個に、$\bar{u}dW$、$\bar{d}u\bar{W}$、$\bar{u}dG^+$、$\bar{d}uG^-$ の非対角の 6 個ずつを足した数である。FeynArts の模型では、V は `CKM[i, j]` と `Conjugate[CKM[i, j]]` として、$G^\pm$ の結合では世代の和 `IndexSum` の中に現れる。

この過程で FeynRules の問題を一つ見つけた。SM ノートと同じ順に FeynArts の模型を書き出した後で UFO を書き出すと、UFO のための Feynman 則の計算が `Inner::incom` のメッセージを出し、94 個のクラスを作った。94 個目は電荷を保存しない $\bar{d}uW$（電荷 $+2$）で、係数は添字が 1 個の `CKM[Index[Generation, 2]]` と `Index[Generation, {}]` を含む壊れた式だった。同じ計算を新しいカーネルで行うと 93 個でメッセージも出ず、FeynArts の模型を書き出すことだけが原因である。FeynArts の書き出しが残す状態が、二つの添字を持つ複素行列の世代の展開を壊すと見られるが、原因は特定していない。CKM 行列のない SM ノートの模型では起こらない。UFO を先に書き出すと、どちらも 93 個になり、FeynArts の模型のファイルは書き出しの順によらず同じだった（`diff` で確かめた。FeynArts の書き出しの並列のサブカーネルが `Simplify::time` を出すが、FeynRules の中の `Simplify` の時間切れで、結果は変わらない）。スクリプトはこの順にし、UFO の記録ファイルからクラスの数と頂点の数を読んで表示する。

UFO の制限カード `restrict_massless.dat`（トップ以外のフェルミオンを質量 0 にし、CKM のパラメータは値を残す）は SM ノートのスクリプト `make_restrict.py` で作った。MadGraph 3.8.1 は、その UFO から表 4

表 4: MadGraph 3.8.1 が本ノートの UFO（トップ以外のフェルミオンは質量 0、CKM のパラメータは式 (5)）から生成した木の図の数（ユニタリーゲージ / Feynman ゲージ）のうち、V の非対角の成分を要する過程と、その内訳。SM ノートの表 7 の 21 個の過程も同じ実行で確かめ、$u\bar{u} \to W^+W^-$（下の表）を除いて SM ノートと同じ数だった。どれも手で数えた数と一致した。内訳の括弧は振幅に掛かる CKM の因子である。

過程	図の数	内訳
$u\bar{u} \to W^+W^-$、$d\bar{d} \to W^+W^-$	5 / 5	s チャンネルの γ、Z、t チャンネルの d, s, b（u, c, t）
$t\bar{t} \to W^+W^-$	6 / 6	s の γ、Z、H、t の d, s, b
$u\bar{s} \to W^+H$	1 / 1	s の W（V_{us}^*）
$t\bar{s} \to W^+H$	2 / 3	s の W、t の t（Feynman ゲージでは s の G^+ が加わる）
$t \to sW^+$、$t \to dW^+$、$\bar{t} \to \bar{b}W^-$	1 / 1	（V_{ts}^*、V_{td}^*、V_{tb}）
$u\bar{s} \to e^+\nu_e$、$u\bar{b} \to e^+\nu_e$、$c\bar{d} \to e^+\nu_e$	1 / 1	s の W
$u\bar{d} \to c\bar{s}$、$u\bar{s} \to c\bar{d}$	1 / 1	s の W（$V_{ud}^* V_{cs}$、$V_{us}^* V_{cd}$）
$u\bar{u} \to d\bar{s}$、$u\bar{c} \to d\bar{s}$	1 / 1	t の W（$V_{ud}^* V_{us}$、$V_{ud}^* V_{cs}$）
$d\bar{s} \to \mu^+\mu^-$、$s\bar{b} \to Z$、$b\bar{s} \to \gamma g$、$u\bar{c} \to e^+e^-$、$c\bar{u} \to ZH$	0	世代を変える中性の結合がない

の数の木の図を、ユニタリーゲージと Feynman ゲージの両方で生成し、35 個の過程すべてで手で数えた数と一致した。SM ノートの 21 個の過程は $u\bar{u} \to W^+W^-$ を除いて SM ノートと同じ数で、$u\bar{u} \to W^+W^-$ は t チャンネルに s、b が加わって 3 個から 5 個になった。残りの 14 個は V の非対角の成分を要する過程で、$V = 1$ では図がないか（$u\bar{s} \to W^+H$、$t \to sW^+$ など）、図が少ない（$t\bar{t} \to W^+W^-$ は $V = 1$ では 4 個）。Feynman ゲージで図が増えるのは、$t\bar{s} \to W^+H$ の s チャンネルの G^+（$\bar{t}sG^+$ の結合は $V_{ts}m_t$）だけである。世代を変える中性の過程 $d\bar{s} \to \mu^+\mu^-$、$s\bar{b} \to Z$、$b\bar{s} \to \gamma g$、$u\bar{c} \to e^+e^-$、$c\bar{u} \to ZH$ には、MadGraph は図を作らなかった（`NoDiagramException`。同じ設定で $u\bar{s} \to e^+\nu_e$ には 1 個の図を作った）。木のレベルに世代を変える中性の結合がないことの確かめである。MadGraph は図のない過程でスクリプトを止めるので、これらは過程ごとに別に実行した。スクリプトは `generate_SM_CKM.wl`（FeynRules）、`model_mg5.mg5`（MadGraph）、`run_model_check.sh`（まとめと図のない過程）である。分かったツールの問題は計算環境の記録 [2] の表 17 にまとめた。

■ **手順 (2)：木の振幅の 2 乗と崩壊幅。** スクリプト `tree_ckm_feyncalc.wl` は、本ノートの FeynArts の模型で 13 個の振幅の 2 乗を FeynCalc で求め、手計算の式とすべて記号として一致させた。V_{ij} は実の記号で $v_{ij}^R + iv_{ij}^I$ と書いた。FeynCalc の `ComplexConjugate` は記号を実数として扱い、明示的な i だけを反転するので、こう書くと $|V_{ij}|^2 = (v_{ij}^R)^2 + (v_{ij}^I)^2$ が正しく出る。内訳は次の通りである（図は図 2）。(i) $W^+ \to u_i\bar{d}_j$ の 4 個（$u\bar{d}$、$u\bar{s}$、$c\bar{b}$ と、閾値より上の質量を入れた $t\bar{d}$）が式 (6) の $|V_{ij}|^2$ 倍の式に、$t \to d_jW^+$ の 3 個が $|V_{tj}|^2$ 倍の式に一致した。(ii) $\bar{t} \to \bar{b}W^-$ の 2 乗は $t \to bW^+$ と等しく、木のレベルで CP が破れないことを確かめた。(iii) 質量 0 の $u_i\bar{d}_j \to \nu_e e^+$ の 3 個（$u\bar{d}$、$u\bar{s}$、$c\bar{b}$）と $u\bar{u} \to d\bar{s}$ が式 (7) に一致し、ξ を含まなかった。(iv) $u\bar{u} \to W^+W^-$ の 2 乗は ξ_A, ξ_Z, ξ_W によらず、V_{uk} の 6 個の実の記号を含む。そこに標準のパラメータ表示を記号の角度で入れると、$V = 1$ の値に記号として等しくなった（$\sum_k |V_{uk}|^2 = 1$）。(v) トップと s の質量を残した $t\bar{s} \to W^+H$（s チャンネルの W と G^+、t チャンネルのトップ、u チャンネルの s。FeynArts は世代を変える H の結合を持つ図も含めて 8 個を作り、その 4 個は対角の湯川結合で 0 になる）は、振幅が ξ_W を含むが、2 乗は ξ_W によらず、$|V_{ts}|^2$ で割ると CKM の記号を含まなかった。G^+ の図と W の伝播関数の ξ_W の部分が打ち消すには、G^+ の頂点が W の頂点と同じ V_{ts}^* を持つ必要がある。W と $G^\pm$ の頂点の CKM 行列の整合を、ゲージ不変性で確かめたことになる。

最初の実行では $u\bar{u} \to d\bar{s}$ だけが合わず、差は $9t^2(\cdots)/(t - \xi_W M_W^2)^2$ の形で、質量 0 では消えるはずの t チャンネルの G^+ の図が残った。FeynArts の模型は $G^\pm$ の結合を世代の和（`IndexSum`）で書くが、FeynCalc の `FCFAConvert` は既定でこれを外し、和の添字を縮約されない添字（`CKM[1, Ind273]`、`yd[Ind273, 2]`）として残していた。対角の湯川結合の置き換えが効かず、G^+ の結合が 0 にならなかった。`DropIndexSum -> False` にして和を書き出して直し、振幅に `CKM` と `IndexSum` が残らないことを表示するようにした。

スクリプト `tree_ckm_numeric.py` は、SM ノートの手順 (2) の Dirac 行列、スピノル、偏極ベクトル（`models/sm/Src/tree_numeric.py`）を読み込み、FeynCalc を使わずに $\sum |\mathcal{M}|^2$ を求めた。$t\bar{s} \to W^+H$ はユニ

表 5: 手順 (2) の部分幅と断面積（基準点）。本ノートの値は式 (6)、(7)（`tree_ckm_numeric.py`）、MadGraph は本ノートの UFO（幅は全質量、断面積は `restrict_massless`、$\Gamma_W = 2.085$ GeV は s チャンネルだけ）。差は部分幅では相対差、断面積では MadGraph の統計誤差で割った差。$t \to dW^+$、$t \to sW^+$ の MadGraph の値は、MadGraph が幅のファイルで 0 にしてログに表示した値である。$W^+ \to \ell^+\nu$ の 3 個（相対 4×10^{-16} 以内）は省いた。最後の行の本ノートの欄は、SM ノートの UFO（$V = 1$）の MadGraph の値である。

量	本ノート	MadGraph	差
$\Gamma(W^+ \to u\bar{d})$ [GeV]	0.6530458862	0.6530458862	4×10^{-16}
$\Gamma(W^+ \to u\bar{s})$	0.03482661797	0.03482661797	4×10^{-16}
$\Gamma(W^+ \to u\bar{b})$	$9.562333873 \times 10^{-6}$	$9.562333873 \times 10^{-6}$	2×10^{-16}
$\Gamma(W^+ \to c\bar{d})$	0.03478242666	0.03478242666	4×10^{-16}
$\Gamma(W^+ \to c\bar{s})$	0.6518339581	0.6518339581	4×10^{-16}
$\Gamma(W^+ \to c\bar{b})$	$1.201188694 \times 10^{-3}$	$1.201188694 \times 10^{-3}$	4×10^{-16}
$\Gamma(t \to dW^+)$	$9.560738356 \times 10^{-5}$	$9.560738356 \times 10^{-5}$	9×10^{-16}
$\Gamma(t \to sW^+)$	$2.193395846 \times 10^{-3}$	$2.193395846 \times 10^{-3}$	7×10^{-16}
$\Gamma(t \to bW^+)$	1.294155923	1.294155923	-3×10^{-16}
$\sigma(u\bar{d} \to e^+\nu_e)$ [pb]	1.3520376	1.3529 ± 0.0009	+0.91
$\sigma(u\bar{s} \to e^+\nu_e)$	0.072103555	0.072151 ± 0.000050	+0.94
$\sigma(u\bar{u} \to d\bar{s})$	1.5884582	1.5893 ± 0.0012	+0.71
$\sigma(u\bar{u} \to W^+W^-)$、$\sqrt{s} = 500$ GeV	2.45025	2.45025 ± 0.00667	0

タリーゲージ（G^+ の図がない）で計算した。FeynCalc の一般の R_ξ の値と比べると、12 個の点で相対 6×10^{-15} 以内で一致し、式 (7) の閉じた形とも 10^{-15} で一致した。ユニタリー性による和は、質量の分だけずれた。W のハドロンへの幅は $V = 1$ の値と相対 -1.7×10^{-6}、$\sum_j \Gamma(t \to d_j W^+)$ は $V = 1$ の $\Gamma(t \to bW^+)$ と $+2.0 \times 10^{-6}$ 違った。どちらも、$|V|^2$ の重みが質量の違う終状態に移るためである。

MadGraph 3.8.1 の値を表 5 に示す。12 個の部分幅（W^+ の 9 個とトップの 3 個）は、本ノートの式と相対 10^{-15} で一致した。ただし MadGraph は 2 体の幅を FeynRules が UFO に書いた解析的な式（`decays.py`）で計算するので、この一致は FeynRules がこの模型の頂点から作った式の確かめである。MadGraph は、色のある粒子の部分幅が QCD のスケールより小さいと 0 にする。そのため $t \to dW^+$、$t \to sW^+$ は幅のファイルに現れず、トップの全幅は $t \to bW^+$ だけの値になった。二つの値はログに 16 桁で表示されるので、そこから読んで比べた。断面積は、固定したエネルギーのパートンのビーム（$\sqrt{s} = 200$ GeV、カットなし）で、統計誤差の 0.7〜0.9 倍以内で一致した。$u\bar{u} \to W^+W^-$（$\sqrt{s} = 500$ GeV）は、本ノートの UFO と SM ノートの UFO（$V = 1$）で表示の 6 桁まで同じ値になった。二つの実行は同じ乱数を使うので、被積分関数が等しいことの確かめである。手順 (2) で分かったツールの問題も、計算環境の記録 [2] の表 17 に加えた。

■ **手順 (3)：クォークの自己エネルギーの行列と CKM の対抗項。** スクリプト `oneloop_ckm_feyncalc.wl` は、SM ノートの手順 (3) と同じ処方（FeynArts の模型の写しで光子とそのゴーストに質量 M_A を与え、タドポールの付いた図は H の線のものだけを残す）で、下型と上型のクォークの自己エネルギーを 3×3 の世代の行列として、一般の R_ξ ゲージで D 次元で求めた（18 個の成分、図 3）。対角の成分の 1PI の図は 15 個（内線の 3 世代の $W^\pm$、$G^\pm$ の 6 個、A、Z、G の 3 個、H、G^0 の 6 個。そのうち世代を変える H、G^0 の 4 個は 0）、非対角の成分は 12 個（$W^\pm$、$G^\pm$ の 6 個と、0 になる H、G^0 の 6 個）で、タドポールの付いた図は対角の成分にだけ残る。式 (13) の関数は、TID と `DiracSimplify` の後で $\not{p}P_L$、$\not{p}P_R$、P_L、P_R の係数として読み取った。γ_5 を含むトレースは使わない。結果は次の通りである。(i) 18 個の成分の 1PI とタドポールの部分の 36 個すべてで、P_L と P_R のスカラーの部分が一つの関数になり、式 (13) の Denner の形が成り立った。(ii) 非対角の 12 個の成分の紫外の極は、標準のパラメータ表示を記号の角度で入れると、式 (14) と記号として一致した。Σ^L_{ij} の極は、ユニタリー性を使う前には ξ_W を含み（W の伝播関数の縦の部分の、$\sum_k \lambda_k^{(ij)}$ に比例する項）、使った後には含まない。(iii) 対角の 6 個のクォークで、タドポールを含めた $\Sigma^V + \Sigma^S$ の $p^2 = m_i^2$ での極が、$|V_{ik}|^2 y_{d_k}^2$ の重みを含めて式 (9) の $\frac{1}{4}\mathrm{d}\ln m_i^2/\mathrm{d}\ln\mu$ に等しかった。(iv) $V = 1$ のトップの Σ^V、Σ^S（1PI とタドポールの部分）は、SM ノートの値と記号として一致した。(v) CKM 行列を含む $\Sigma_T^{WW}(M_W^2)$ の極（タドポールを含む）は、ユニタリー性で $V = 1$ の値と同じになり、SM ノートの値とも

表 6: 手順 (3) の数値（基準点、$\mu = M_Z$、$\overline{\rm MS}$ の有限部分の実部）。上の 3 行は 1PI の非対角の成分（$s \leftarrow b$ は $p^2 = m_b^2$、$c \leftarrow t$ は $p^2 = m_t^2$）、下の 5 行は Denner–Sack の対抗項の有限部分による $\delta|V_{ij}|/|V_{ij}| = \mathrm{Re}\,(V_{ij}^* \delta V_{\mathrm{fin},ij}^{\rm DS})/|V_{ij}|^2$ と $\delta J/J$ である。on-shell の値と $\overline{\rm MS}$ の値の差はこれの符号を変えたもので（$V^{\rm DS} = V^{\overline{\rm MS}} - \delta V_{\rm fin}^{\rm DS}$）。下の 5 行の ξ_W への依存は 2×10^{-6} 以下（$\delta J/J$ では 4×10^{-6} 以下）である。

量	$\xi_W = \frac{1}{2}$	$\xi_W = 2$	$\xi_W = 3$	$\xi_W = 10$
$K\Sigma_{sb}^L(m_b^2)$	6.021×10^{-3}	3.506×10^{-2}	4.758×10^{-2}	9.681×10^{-2}
$K\Sigma_{sb}^S(m_b^2)$	-1.794×10^{-2}	-3.246×10^{-2}	-3.872×10^{-2}	-6.333×10^{-2}
$K\Sigma_{ct}^L(m_t^2)$	1.086×10^{-5}	2.056×10^{-5}	2.634×10^{-5}	-1.683×10^{-5}
$\delta\|V_{us}\|/\|V_{us}\|$	-2.44036×10^{-6}	-2.44002×10^{-6}	-2.43980×10^{-6}	-2.43995×10^{-6}
$\delta\|V_{ub}\|/\|V_{ub}\|$	-2.29848×10^{-3}	-2.29967×10^{-3}	-2.30042×10^{-3}	-2.29991×10^{-3}
$\delta\|V_{cb}\|/\|V_{cb}\|$	-2.29844×10^{-3}	-2.29963×10^{-3}	-2.30038×10^{-3}	-2.29987×10^{-3}
$\delta\|V_{td}\|/\|V_{td}\|$	-2.30063×10^{-3}	-2.30182×10^{-3}	-2.30257×10^{-3}	-2.30206×10^{-3}
$\delta J/J$	-4.59479×10^{-3}	-4.59716×10^{-3}	-4.59866×10^{-3}	-4.59763×10^{-3}

一致した。独立な確かめとして、スクリプト `oneloop_ckm_smmod.wl` で FeynArts に付属の `SMQCD.mod`（Denner の規約）を `$CKM = True` にして同じ 18 個の 1PI の成分を求めた。光子の符号、$G^\pm$ の位相、クォークとグルーオンの頂点の符号の違いは自己エネルギーでは打ち消すので、4 個の関数の 72 個すべてが一般の R_ξ ゲージで記号として一致した。`SMQCD.mod` は湯川結合を対角に作るので、非対角の成分の図は 6 個、対角の成分は 11 個である。

有限部分の数値（`oneloop_ckm_numeric.wl`、LoopTools、基準点、$\mu = M_Z$）を表 6 に示す。非対角の成分の有限部分は ξ_W で大きく変わり、$K\Sigma_{sb}^L(m_b^2)$ は $\xi_W = \frac{1}{2}$ から 10 で 6.0×10^{-3} から 9.7×10^{-2} になる。それから式 (15)、(16) で作った Denner–Sack の対抗項は、9 個の成分すべてで紫外の極が $\overline{\rm MS}$ の δV（式 (12)、(10)）と 30 桁で一致し、ξ_W によらず、$V^\dagger \delta V + \delta V^\dagger V = 0$ を満たした（有限部分も 4×10^{-20} 以内）。有限部分は ξ_W に依存し、$K|\delta V_{\rm fin}^{\rm DS}(\xi_W) - \delta V_{\rm fin}^{\rm DS}(\frac{1}{2})|$ の最大は $\xi_W = 3$ で 1.3×10^{-5} である（$K|\delta V_{\rm fin}^{\rm DS}|$ の最大は 1.5×10^{-2}）。Gambino らと Yamada の指摘したゲージ依存 [10, 11] は本ノートの模型でも現れるが、$|V_{ij}|$ と J への効果は小さい。$V_0 = V^{\overline{\rm MS}}(\mu) + \delta V = V^{\rm DS} + \delta V^{\rm DS}$ で紫外の極が等しいので、$V^{\rm DS} = V^{\overline{\rm MS}}(\mu) - \delta V_{\rm fin}^{\rm DS}$ である。$\mu = M_Z$ では、on-shell の $|V_{ub}|$、$|V_{cb}|$、$|V_{td}|$、$|V_{ts}|$ が $\overline{\rm MS}$ の値より相対 2.30×10^{-3} 大きく、J は 4.60×10^{-3} 大きい。$\xi_W = \frac{1}{2}$〜10 での変化は、$|V|$ で 1.9×10^{-6}、J で 3.9×10^{-6} にとどまる。二つの処方の差は、$\overline{\rm MS}$ の V が μ を e 倍にしたときに走る量（0.9%、式 (11)）の 4 分の 1 ほどである。

最後に、本ノートの模型で V を基準点の値にした W とトップの自己エネルギーから、SM ノートの量への CKM 行列の効果を厳密に求めた。$V = 1$ の値との差は、$\Delta\hat{\Delta} = -7.4129 \times 10^{-8}$、$\Delta M_{W,\rm p} = 2.1815 \times 10^{-7}$ GeV、$\Delta m_{t,\rm p} = -4.3205 \times 10^{-8}$ GeV（$\xi_W = 1$、3 で同じ）である。SM ノートの見積もり（`ckm_estimate.wl`、第 1 節）とは相対 3×10^{-12} 以内で一致した。見積もりは $V = 1$ の式の内線の質量を $|V_{ij}|^2$ の重みで入れ替えたもので、この一致は本ノートの模型の自己エネルギーがちょうどその形であることを示す。トップの差の紫外の極は $-\frac{3}{4}\sum_j (|V_{tj}|^2 - \delta_{j3}) y_{d_j}^2 = 3.652 \times 10^{-7}$ に等しかった。スクリプトは `oneloop_ckm_feyncalc.wl`（約 10 分）、`oneloop_ckm_smmod.wl`、`oneloop_ckm_numeric.wl` で、`run_oneloop_check.sh` でまとめて実行できる。

6 議論と今後

■ **現時点で分かったこと。** CKM 行列は、二重項の下の成分を $V d_L$ にするだけで模型に入り、頂点の式が変わるのは荷電のクォークの 4 個のクラスだけである。中性の結合が対角になることは、FeynRules の出力、標準のパラメータ表示を入れた値、MadGraph が世代を変える中性の過程に図を作らないことの三つで確かめた。$V = 1$ で SM ノートの模型に戻るので、SM ノートの結果のうち V によらないものは、本ノートの模型でもそのまま成り立つ。

手計算では、$\overline{\rm MS}$ の CKM の対抗項が湯川行列の β 関数だけで決まり（式 (12)）、FJ のタドポールが入らないことが分かった。SM ノートの質量の対抗項がタドポールを通じて $1/\lambda$ の大きな項を持ったのと違い、CKM 行列の走りには v の走りが入らない。自己エネルギーの非対角の紫外の極は $G^\pm$ のループの $m_{u_k}^2$ の部分だけで、ξ によらない（式 (14)）。on-shell の Denner–Sack の対抗項の紫外の極は $\overline{\rm MS}$ の δV と同じで、二つの処方の違いは有限部分

にあり、そこに ξ 依存が入る。V の走り（式 (10)）は、基準点で $|V_{ub}|$、$|V_{cb}|$、$|V_{td}|$、$|V_{ts}|$ を μ が e 倍になるごとに $1.38/K \approx 0.9\%$ 大きくする。

木のレベルでは、振幅の 2 乗が $|V_{ij}|^2$ だけで書け、CP が破れず、ユニタリー性で $V=1$ の値に戻る過程があることを、FeynCalc、明示的な行列、MadGraph の三つで確かめた（手順 (2)）。$t\bar{s} \to W^+H$ が ξ_W によらないことは、W と $G^\pm$ の頂点の CKM 行列が整合していることのゲージ不変性による確かめである。

■ **自己エネルギーと CKM の対抗項。** 手順 (3) で、第 3.4 節の構造がすべて確かめられた。世代を変える自己エネルギーの紫外の極は $G^\pm$ のループの $m_{u_k}^2$ の部分だけで、ξ によらず、$\overline{\text{MS}}$ の CKM の対抗項は湯川行列の β 関数で決まる。有限部分は ξ_W で大きく変わり（Σ_{sb}^L は $\xi_W=\frac{1}{2}$ と 10 で 16 倍違う）、それから作る Denner–Sack の対抗項の有限部分も ξ_W による。ただしその依存は対抗項の大きさの 0.1% 程度で、$|V_{ij}|$ では 2×10^{-6} 以下である。on-shell の処方の不整合は原理の問題で、数値としては、$\overline{\text{MS}}$ と on-shell の処方の差（$|V_{cb}|$ で 2.3×10^{-3}）や現在の測定の誤差（$|V_{cb}|$ で約 3% [21]）より十分小さい。

■ **残る手順。** 手順 (4)〜(10) はまだ行っていない。とくに、非対角の自己エネルギーの有限部分の ξ 依存と δV^{DS} のゲージ依存（手順 (3)）、$\overline{\text{MS}}$ の V で $W\to u_i\bar{d}_j$ がゲージによらないこと（手順 (5)）、世代を変える過程の振幅のゲージ不変性（手順 (7)、(8)）が、本ノートの中心の確かめである。本ノートで扱わないのは、ニュートリノの質量と PMNS 行列、世代を変える過程の QCD の補正の繰り込み群による改良（$b\to s\gamma$ の大きな QCD の補正）と、ハドロンの行列要素の計算である。

付録 A　Feynman 則の導出

■ **荷電の電流。** SM ノートの付録 A のとおり、共変微分の荷電の部分は $T^1W^1+T^2W^2=\frac{1}{\sqrt{2}}(\sigma^+W^+ +\sigma^-W^-)$ である。式 (2) の二重項では $\bar{Q}_L\gamma^\mu\sigma^+Q_L=\bar{u}_L\gamma^\mu V d_L$ なので、$\bar{u}_i\gamma^\mu d_j W_\mu^+$ の係数は $\frac{g}{\sqrt{2}}V_{ij}$ で、頂点は $\frac{ie}{\sqrt{2}s_W}V_{ij}\gamma^\mu P_L$ になる。エルミート共役から $\bar{d}_j\gamma^\mu u_i W_\mu^-$ の係数は $\frac{g}{\sqrt{2}}V_{ij}^*$ である。中性の部分（T^3、Y、T^a_{color}）は二重項の各成分の中で閉じ、下の成分では $\overline{(Vd_L)}\gamma^\mu(Vd_L)=\bar{d}_LV^\dagger V\gamma^\mu d_L=\bar{d}_L\gamma^\mu d_L$ になる。

■ **湯川結合。** 式 (1) に $Y_d=V\hat{y}_d$、$Y_u=\hat{y}_u$ を入れる。d 型の項は、二重項の上の成分から $-\bar{u}_{Li}(V\hat{y}_d)_{ij}(-iG^+)d_{Rj}=iV_{ij}y_{d_j}\bar{u}_{Li}d_{Rj}G^+$、下の成分から $-\overline{(Vd_L)}V\hat{y}_d\frac{v+H+iG^0}{\sqrt{2}}d_R=-\bar{d}_L\hat{y}_d\frac{v+H+iG^0}{\sqrt{2}}d_R$（$V^\dagger V=1$）で、中性の部分は SM ノートと同じ対角の式になる。u 型の項は $\tilde{\Phi}=((v+H-iG^0)/\sqrt{2},-iG^-)$ の下の成分から $-\overline{(Vd_L)}\hat{y}_u(-iG^-)u_R=iG^-\bar{d}_{Lj}V_{ij}^*y_{u_i}u_{Ri}$ を与える。したがって $\bar{u}_id_jG^+$ の係数は、d 型の項の $iV_{ij}y_{d_j}P_R$ と、u 型の項のエルミート共役 $-iV_{ij}y_{u_i}P_L$ の和で、頂点（i を掛ける）は $V_{ij}(y_{u_i}P_L-y_{d_j}P_R)=\frac{\sqrt{2}}{v}V_{ij}(m_{u_i}P_L-m_{d_j}P_R)$ になる。$\bar{d}_ju_iG^-$ はそのエルミート共役から $\frac{\sqrt{2}}{v}V_{ij}^*(m_{d_j}P_L-m_{u_i}P_R)$ である。

付録 B　木のレベルの導出

$W^+\to u_i\bar{d}_j$ と $t\to d_jW^+$ の振幅は、SM ノートの付録 B の振幅に V_{ij}（V_{tj}）を掛けたものである。スピンと偏極の和の中で V は $|V_{ij}|^2$ としてだけ現れるので、式 (6) になる。$u\bar{u}\to W^+W^-$ の t チャンネルの図は、$u\to d_kW^+$ の頂点 V_{uk}^*（$\bar{d}_kuW$）と $\bar{u}\to\bar{d}_kW^-$ の頂点 V_{uk}（$\bar{u}d_kW$）を持ち、内線の d_k の伝播関数 $i(\not{q}+m_{d_k})/(q^2-m_{d_k}^2)$ を挟む。$m_{d_k}=0$ では内線によらないので、三つの図の和は $\sum_k|V_{uk}|^2=1$ 倍の 1 個の図に等しい。

式 (7) は μ 崩壊と同じトレースから出る。$u_i\bar{d}_j\to\nu_e e^+$ の振幅は

$$i\mathcal{M}=\Big(\frac{ig}{\sqrt{2}}\Big)^2V_{ij}^*\frac{-i}{s-M_W^2}\big[\bar{u}(k_1)\gamma^\mu P_Lv(k_2)\big]\big[\bar{v}(p_2)\gamma_\mu P_Lu(p_1)\big]$$

で（質量 0 の流れでは伝播関数の $k_\mu k_\nu$ の部分が消える）、二つの流れの積のスピンの和は $16(p_1\cdot k_2)(p_2\cdot k_1)=4u^2$ である（μ 崩壊の $\sum|\mathcal{M}|^2=128G_F^2(p_\mu\cdot p_{\bar{\nu}_e})(p_e\cdot p_{\nu_\mu})$ と同じ形で、粒子と反粒子の組み合わせを入れ替えたもの）。$(g^2/2)^2\cdot4u^2$ に色の和 N_c を掛けて 1 つ目の式になる。$u\bar{u}\to d\bar{s}$ は $[\bar{u}(k_1)\gamma^\mu P_Lu(p_1)][\bar{v}(p_2)\gamma_\mu P_Lv(k_2)]$ で、同じく $16(p_1\cdot k_2)(p_2\cdot k_1)=4u^2$（$u$ と $\bar{s}$、$\bar{u}$ と d の組）と色の和 N_c^2 から 2 つ目の式になる。$\int\mathrm{d}\Omega\,u^2=\frac{16\pi}{3}\frac{s^2}{4}$、平均 $\frac{1}{36}$、位相空間 $1/(64\pi^2s)$ から断面積が出る。

付録 C　湯川行列の繰り込みと CKM 行列の走りの導出

■ **行列の β 関数。** SM ノートの付録 C の湯川結合の導出を行列に広げる。場の異常次元は Φ で $\mathcal{T}$、Q_L で $\frac{1}{2}(Y_uY_u^\dagger + Y_dY_d^\dagger)$（左から掛かる）、$u_R$ で $Y_u^\dagger Y_u$（右から掛かる）、d_R で $Y_d^\dagger Y_d$ である（いずれも K で割る。一般の公式の $\frac{1}{2}Y_2(F)$ [17]）。Φ の内線が Q_L を d_R に変えて $\tilde{\Phi}$ の頂点を挟む図は $-2Y_dY_d^\dagger Y_u$ を与える。和は

$$\frac{1}{2}\big(H_u + H_d\big)Y_u + Y_u\big(Y_u^\dagger Y_u\big) + \mathcal{T}Y_u - 2H_dY_u = \Big[\frac{3}{2}\big(H_u - H_d\big) + \mathcal{T}\Big]Y_u$$

で（$Y_uY_u^\dagger Y_u = H_uY_u$）、ゲージ場の部分は SM ノートと同じく単位行列の倍である。これが式 (8) の 1 行目で、2 行目は u と d を入れ替えたものである。

■ **質量と V の走り。** $H_u = Y_uY_u^\dagger$ の走りは $\mathrm{d}H_u/\mathrm{d}\ln\mu = \beta_{Y_u}Y_u^\dagger + Y_u\beta_{Y_u}^\dagger$ で、式 (8) から

$$K\frac{\mathrm{d}H_u}{\mathrm{d}\ln\mu} = 3H_u^2 - \frac{3}{2}\big(H_dH_u + H_uH_d\big) + 2a_uH_u, \qquad K\frac{\mathrm{d}H_d}{\mathrm{d}\ln\mu} = 3H_d^2 - \frac{3}{2}\big(H_uH_d + H_dH_u\big) + 2a_dH_d$$

である（a_u、a_d はゲージ結合と $\mathcal{T}$ の項）。$H_u = U\,D_u\,U^\dagger$ と書き、$\mathrm{d}U/\mathrm{d}\ln\mu = UA_u$（$A_u$ は反エルミート、対角の成分は 0 とする）とすると、$U^\dagger(\mathrm{d}H_u/\mathrm{d}\ln\mu)U = \mathrm{d}D_u/\mathrm{d}\ln\mu + [A_u, D_u]$ なので、上型の質量の基底（$U = 1$、$H_d = VD_dV^\dagger$）で対角の成分から

$$K\frac{\mathrm{d}y_{u_i}^2}{\mathrm{d}\ln\mu} = 3y_{u_i}^4 - 3y_{u_i}^2(VD_dV^\dagger)_{ii} + 2a_uy_{u_i}^2$$

が、非対角の成分から $(A_u)_{ik} = -\frac{3}{2K}\frac{y_{u_i}^2+y_{u_k}^2}{y_{u_k}^2-y_{u_i}^2}(VD_dV^\dagger)_{ik}$（$i \neq k$）が出る。下型の質量の基底では同様に $(A_d)_{kj} = -\frac{3}{2K}\frac{y_{d_k}^2+y_{d_j}^2}{y_{d_j}^2-y_{d_k}^2}(V^\dagger D_uV)_{kj}$ である。$V = U_u^\dagger U_d$ から $\mathrm{d}V/\mathrm{d}\ln\mu = -A_uV + VA_d$ で、式 (9)、(10) になる。式 (11) は、V_{cb} なら 1 項目の $k = t$ の項 $\frac{3}{2}|V_{tb}|^2y_b^2V_{cb}$ と、2 項目の $k = d, s$ の項 $-\frac{3}{2}y_t^2V_{tb}(V_{cd}V_{td}^* + V_{cs}V_{ts}^*) = \frac{3}{2}y_t^2|V_{tb}|^2V_{cb}$（行のユニタリー性）から来る。

■ **自己エネルギーの紫外の極。** 対称な相の $\overline{\mathrm{MS}}$ の場の繰り込みをエルミートにとると、湯川の部分は $\delta Z_Q = -\frac{\Delta_{\mathrm{UV}}}{2K}(H_u + H_d)$、$\delta Z_{u_R} = -\frac{\Delta_{\mathrm{UV}}}{K}Y_u^\dagger Y_u$、$\delta Z_{d_R} = -\frac{\Delta_{\mathrm{UV}}}{K}Y_d^\dagger Y_d$ で、ゲージ場の部分は単位行列の倍である。下型の質量の基底では d_L の場の定数は $V^\dagger\delta Z_QV$ の下の成分で、その非対角の成分は $-\frac{\Delta_{\mathrm{UV}}}{2K}(V^\dagger D_uV)_{ij}$、$d_R$ の非対角の成分は 0 である。質量の項の対抗項は $\frac{v}{\sqrt{2}}V^\dagger\delta Y_d$ で、式 (8) から非対角の成分は $-\frac{3}{4}\frac{\Delta_{\mathrm{UV}}}{K}(V^\dagger D_uV)_{ij}m_{d_j}$ になる。式 (13) の自己エネルギーにこれらの対抗項を加えたものが有限であるという条件から

$$\Sigma_{ij}^L\big|_{\mathrm{UV}} = -\delta Z_{ij}^L, \qquad m_j\Sigma_{ij}^S\big|_{\mathrm{UV}} = \delta M_{ij} + \frac{1}{2}\delta Z_{ij}^{L\dagger}m_j + \frac{1}{2}m_i\delta Z_{ij}^R = -\frac{\Delta_{\mathrm{UV}}}{K}(V^\dagger D_uV)_{ij}m_j$$

で、式 (14) になる（P_L の側も同じ Σ^S を与える）。$G^\pm$ のループを直接求めると、$\Sigma_{ij} = -\frac{2}{v^2K}\sum_k\lambda_k^{(ij)}\big[\not{p}P_Lm_{u_k}^2B_1 + \not{p}P_Rm_{d_i}m_{d_j}B_1 + (m_{d_i}P_L + m_{d_j}P_R)m_{u_k}^2B_0\big]$（$B$ の引数は $(p^2, m_{u_k}^2, \xi_WM_W^2)$）で、$B_1|_{\mathrm{UV}} = -\Delta_{\mathrm{UV}}/2$、$B_0|_{\mathrm{UV}} = \Delta_{\mathrm{UV}}$ から同じ式になる（$\not{p}P_R$ の極はユニタリー性で非対角の成分が 0）。

■ **δV^{DS} の紫外の極。** 式 (14) を式 (15) に入れると、$i \neq j$ で $\delta Z_{ij}^L|_{\mathrm{UV}} = -\frac{m_j^2+2m_i^2}{m_i^2-m_j^2}X_{ij}\frac{\Delta_{\mathrm{UV}}}{K}$、$X$ がエルミートなので $(\delta Z^L - \delta Z^{L\dagger})_{ij}|_{\mathrm{UV}} = -3\frac{m_i^2+m_j^2}{m_i^2-m_j^2}X_{ij}\frac{\Delta_{\mathrm{UV}}}{K}$ である。式 (16) の d 型の部分は $\frac{3}{4}\frac{\Delta_{\mathrm{UV}}}{K}\sum_{k\neq j}V_{ik}\frac{m_{d_k}^2+m_{d_j}^2}{m_{d_k}^2-m_{d_j}^2}(V^\dagger D_uV)_{kj}$ で、これは $\frac{\Delta_{\mathrm{UV}}}{2}(VA_d)_{ij}$ に等しい。u 型の部分も同様に $-\frac{\Delta_{\mathrm{UV}}}{2}(A_uV)_{ij}$ になり、和が式 (12) である。

付録 D　検算の細部

■ **模型ファイルのパラメータ。** `SM_CKM.fr` の外部パラメータは、SM ノートの `SM.fr` のもの（ブロック `SMINPUTS`、`MASS`、`DECAY`、`GAUGE`）に、ブロック `CKMBLOCK` の `s12`（1 番）、`s23`（2 番）、`s13`（3 番）、`dCKM`（4 番）を加えたものである。内部パラメータ `c12`、`c23`、`c13` は $\sqrt{1-s^2}$、`CKM` は式 (3) の複素行列で、UFO では `CKM1x1`〜`CKM3x3`（`cmath.exp` を含む複素数）になる。結合の次数、粒子の名前と PDG の番号は SM ノートと同じである。

■ **手計算の数値の確かめ。** 第 3.3 節の式 (10) の確かめと基準点の数値（$|V|$、J、$K\,\mathrm{d}\ln|V_{ij}|/\mathrm{d}\ln\mu$、$\lambda_k^{(ij)}$）は `ckm_rg_handcheck.py`（numpy だけを使う）が出し、`results/ckm_rg_handcheck.csv` に書く。模型ファイルは使わない（式 (8) を模型から導くのは手順 (4)）。

■ **比べ方。** `generate_SM_CKM.wl` は SM ノートの `generate_SM.wl` と同じく、Dirac 構造、計量、運動量、色の行列を評価されない記号に置き換えてから表と比べる。フェルミオンの頂点は、外線の世代の添字に $1, 2, 3$ を入れ、和をとる世代の添字（`Index[Generation, Generation$1]` の形）を項ごとに足してから比べる（その添字を持たない項を 3 倍しないため）。標準のパラメータ表示の値は `ComplexExpand` で角度と位相を実数として整理する。

参考文献

[1] 標準模型：$\overline{\mathrm{MS}}$ の電弱の 1 ループの繰り込みと検算（$V_{\mathrm{CKM}} = 1$、FJ のタドポール、一般の R_ξ ゲージ、$d = 4$）（本リポジトリ `models/sm/ResearchNote/note.pdf`、2026 年 10 月 17 日の版）。式、表、手順の番号はこの版のもの。

[2] ループ計算環境の構築記録（本リポジトリ `environment/environment.pdf`）。

[3] N. Cabibbo, “Unitary symmetry and leptonic decays,” Phys. Rev. Lett. **10**, 531 (1963)。

[4] M. Kobayashi, T. Maskawa, “CP-violation in the renormalizable theory of weak interaction,” Prog. Theor. Phys. **49**, 652 (1973)。

[5] S. L. Glashow, J. Iliopoulos, L. Maiani, “Weak interactions with lepton-hadron symmetry,” Phys. Rev. D **2**, 1285 (1970)。

[6] L.-L. Chau, W.-Y. Keung, “Comments on the parametrization of the Kobayashi-Maskawa matrix,” Phys. Rev. Lett. **53**, 1802 (1984)。

[7] C. Jarlskog, “Commutator of the quark mass matrices in the standard electroweak model and a measure of maximal CP nonconservation,” Phys. Rev. Lett. **55**, 1039 (1985)。

[8] T. Inami, C. S. Lim, “Effects of superheavy quarks and leptons in low-energy weak processes $K_L \to \mu\bar{\mu}$, $K^+ \to \pi^+\nu\bar{\nu}$ and $K^0 \leftrightarrow \bar{K}^0$,” Prog. Theor. Phys. **65**, 297 (1981)。

[9] A. Denner, T. Sack, “Renormalization of the quark mixing matrix,” Nucl. Phys. B **347**, 203 (1990)。

[10] P. Gambino, P. A. Grassi, F. Madricardo, “Fermion mixing renormalization and gauge invariance,” Phys. Lett. B **454**, 98 (1999), arXiv:hep-ph/9811470。

[11] Y. Yamada, “Gauge dependence of the on-shell renormalized mixing matrices,” Phys. Rev. D **64**, 036008 (2001), arXiv:hep-ph/0103046。

[12] A. Denner, E. Kraus, M. Roth, “Physical renormalization condition for the quark-mixing matrix,” Phys. Rev. D **70**, 033002 (2004), arXiv:hep-ph/0402130。

[13] B. A. Kniehl, A. Sirlin, “Simple approach to renormalize the Cabibbo-Kobayashi-Maskawa matrix,” Phys. Rev. Lett. **97**, 221801 (2006), arXiv:hep-ph/0608306。

[14] K. S. Babu, “Renormalization-group analysis of the Kobayashi-Maskawa matrix,” Z. Phys. C **35**, 69 (1987)。

[15] C. Balzereit, T. Hansmann, T. Mannel, B. Plümper, “The renormalization group evolution of the CKM matrix,” Eur. Phys. J. C **9**, 197 (1999), arXiv:hep-ph/9810350。

[16] A. Denner, “Techniques for the calculation of electroweak radiative corrections at the one-loop level and results for W-physics at LEP200,” Fortsch. Phys. **41**, 307 (1993), arXiv:0709.1075。

[17] M. E. Machacek, M. T. Vaughn, “Two-loop renormalization group equations in a general quantum field theory (I). Wave function renormalization,” Nucl. Phys. B **222**, 83 (1983)。

[18] M. E. Machacek, M. T. Vaughn, “(II). Yukawa couplings,” Nucl. Phys. B **236**, 221 (1984)。

[19] M.-X. Luo, H.-W. Wang, Y. Xiao, “Two-loop renormalization group equations in general gauge field theories,” Phys. Rev. D **67**, 065019 (2003), arXiv:hep-ph/0211440。

[20] H. Arason *et al.*, “Renormalization-group study of the standard model and its extensions: The standard

model," Phys. Rev. D **46**, 3945 (1992)。

[21] S. Navas *et al.* (Particle Data Group), Phys. Rev. D **110**, 030001 (2024)。CKM 行列のレビュー（標準のパラメータ表示と大域的な当てはめ）。